

1. Sau khi thực hành xong bài này, học viên có khả năng:

- Phân biệt được thủ tục lưu hệ thống và người dùng,
- Viết và thực thi các thủ tục lưu người dùng,
- Viết và thực thi các chỉ mục.

1.1 Đưa ra tình huống:

Tình huống 1: Viết và thực thi các thủ tục lưu người dùng,

Tình huống 2: Viết và thực thi các chỉ mục

1.2 Các bước xử lý:

Tình huống 1:

Bước 1: Hiển thị chi tiết khách hàng có mã CCode là 'TLT'

- Mở phần mềm Ms SQL Server,
- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 01**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 01: Thủ tục lưu

```
CREATE PROCEDURE spCusTLT
AS
PRINT 'Thông tin khách hàng TLT'
SELECT * FROM Customer WHERE CCode = 'TLT'
GO
--Test
EXECUTE spCusTLT
```

Kết quả: như Hình H1

	CCode	CName	CAddress	CPhone
1	TLT	Travelite Ltd.	22, Rodeo Drive, Manhattan-11	443-22-51

Hình H1

Bước 2: Truyền tham số tới thủ tục

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Hướng dẫn thực hành: 08

0: Using Views, Stored Procedures, and Querying Metadata (tt) & Chapter 11: Indexes

Snippet 02: Thủ tục lưu

```
CREATE PROCEDURE spCusInfo
    @v_CCode varchar(10)
AS
    SELECT * FROM Customer WHERE CCode = @v_Ccode
GO
--Test
EXEC spCusInfo 'BGL'
```

Kết quả: như Hình H2

	CCode	CName	CAddress	CPhone
1	BGL	Bright Getaways Ltd.	58, Green Park, NY-31	213-45-71

Hình H2

Bước 3: Trả về một mã

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 03**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 03: Thủ tục lưu

```
ALTER PROCEDURE spCusInfo
    @v_CCode varchar(10)
AS
    DECLARE @v_return int
    SELECT @v_return = COUNT(*)
    FROM Customer WHERE CCode = @v_CCode
    IF @v_return > 0
        SELECT * FROM Customer WHERE CCode = @v_CCode
    ELSE
        RETURN @v_return + 1
```

- Kiểm tra kết quả qua snippet 04:

Snippet 04: Kiểm tra kết quả

```
DECLARE @cnt int
EXEC @cnt = spCusInfo 'Covid-19'
IF @cnt > 0
    SELECT 'Customer info isnot found!'
```

Kết quả: Lỗi không tìm thấy xảy ra cho đến khi 'Covid-19' được thay bằng mã KH có trong bảng Customer. Ví dụ là 'TLT'

Bước 3: Dùng RAISERROR

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 05**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

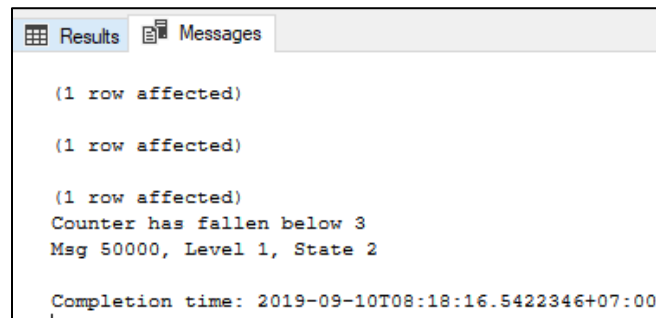
Hướng dẫn thực hành: 08

0: Using Views, Stored Procedures, and Querying Metadata (tt) &
Chapter 11: Indexes

Snippet 05: Thủ tục lưu

```
CREATE PROCEDURE MyProc
AS
    DECLARE @v_ctr INT
    SELECT @v_ctr = 5
    WHILE @v_ctr > 0
    BEGIN
        SELECT @v_ctr * @v_ctr
        SELECT @v_ctr = @v_ctr - 1
        IF @v_ctr = 2
        BEGIN
            RAISERROR('Counter has fallen below 3', 1, 2)
            BREAK
        END
    END
END
```

Kết quả: Bật qua tab messages để xem kết quả



Hình H3

Tình huống 2:

Bước 1: Tạo được nhiều non-clustered index trên một bảng

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 06**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 06:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_CName
ON Customer (CName)
```

Bước 2: Tạo clustered index trên một bảng có khoá chính

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 07**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 07:

```
CREATE CLUSTERED INDEX IX_CCode
ON Customer (CCode)
```

Hướng dẫn thực hành: 08

0: Using Views, Stored Procedures, and Querying Metadata (tt) & Chapter 11: Indexes

Lỗi: Clustered index mặc định chỉ duy nhất trên bảng và đó cũng là khoá chính.

Cannot create more than one clustered index on table 'Customer'. Drop the existing clustered index 'PK_CCode' before creating another.

Bước 3: Tạo index với thuộc tính online được bật

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 08**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 08:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_CAddress  
ON Customer (CAddress)  
WITH (ONLINE = ON)
```

2. Bài tập làm thêm

Lần lượt thực hiện lệnh xoá các đối tượng đã tạo trong bài học:

- a. Thủ tục lưu *spCusTLT*, *spCusInfo*, *MyProc*,
- b. Chỉ mục *IX_CName*, *IX_CAddress*.